

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Modelos Discretos II

Objetivos da aula:

- Conhecer a distribuição hipergeométrica e reconhecer quando aplicá-la.
- Conhecer a distribuição binomial e calcular suas probabilidades.

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 6 (6.6.3, 6.6.4)
- Montgomery, Runger. **Applied Statistics and Probability for Engineers**, 7th ed — Cap. 3 (3.5, 3.7)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 3 (3.2, 3.3)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 4 (4.4, 4.5)

Distribuição Hipergeométrica

Essa distribuição é adequada quando consideramos **extrações casuais feitas sem reposição** de uma população dividida segundo dois atributos.

Distribuição Hipergeométrica

Para ilustrar, considere

- uma população de N objetos,
- r dos quais têm o atributo A
- $N - r$ têm o atributo B.
- Um grupo de n elementos é escolhido ao acaso, sem reposição.

Estamos interessados em calcular a probabilidade de que esse grupo contenha k elementos com o atributo A.

Pode-se verificar, utilizando o princípio multiplicativo, que a função de probabilidade dessa distribuição é dada por

$$P(X = k) = \frac{\binom{r}{k} \binom{N-r}{n-k}}{\binom{N}{n}},$$

onde $\max(0, n - N + r) \leq k \leq \min(r, n)$.

- Esperança

$$E(X) = np, \text{ onde } p = \frac{r}{N}$$

- Variância

$$Var(X) = np(1 - p) \frac{N - n}{N - 1}.$$

- **Notação:** $X \sim hip(N, r, n)$

Exemplo. Em uma equipe de software, cada programador faz alterações no código do sistema: corrige erros, cria funções novas, melhora o desempenho.

Cada alteração é enviada como um pedido de atualização, chamado de pull request (PR).

Antes de entrar no sistema oficial, o PR deve ser revisado por outro membro da equipe (revisão de código).

Um bug é um erro no código que faz o sistema se comportar de forma incorreta.

Quando há muitos PRs e pouco tempo, o revisor não consegue analisar todos: escolhe alguns ao acaso.

Como um PR já revisado não é escolhido de novo, a escolha é feita sem reposição.

Uma equipe tem 20 PRs aguardando revisão. Sem que a equipe saiba, 4 deles contêm um bug. O revisor vai analisar 5 PRs, escolhidos ao acaso e sem reposição.

Seja X = número de PRs com bug entre os 5 revisados.

- a) Qual a probabilidade de o revisor não encontrar nenhum PR com bug?
- b) Qual a probabilidade de encontrar exatamente 1 PR com bug?
- c) Qual a probabilidade de encontrar pelo menos 1 PR com bug?
- d) Quantos PRs com bug o revisor espera encontrar, em média?

Resolução: X tem distribuição hipergeométrica, porque a amostra é retirada sem reposição de uma população finita com dois tipos de elemento.

Os parâmetros são:

- $N = 20$: total de PRs (População)
- $r = 4$: PRs com bug (elementos com característica A na população)
- $n = 5$: PRs revisados (tamanho da amostra retirada)
- k : número de elementos com a característica entre os sorteados

$$P(X = k) = \frac{\binom{r}{k} \binom{N-r}{n-k}}{\binom{N}{n}} = \frac{\binom{4}{k} \binom{20-4}{5-k}}{\binom{20}{5}} = \frac{\binom{4}{k} \binom{16}{5-k}}{\binom{20}{5}}$$

$$a) P(X = 0) = C(4,0) \cdot \frac{C(16,5)}{C(20,5)} = \frac{4.368}{15.504} \approx 0,2817$$

$$b) P(X = 1) = C(4,1) \cdot \frac{C(16,4)}{C(20,5)} = \frac{7.280}{15.504} \approx 0,4696$$

$$c) P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) \approx 0,7183$$

$$d) E(X) = n \cdot \frac{r}{N} = 5 \cdot \frac{4}{20} = 1$$

Mesmo revisando um quarto dos PRs, há cerca de 28% de chance de nenhum bug ser encontrado.

Distribuição Binomial

Definição: chama-se de experimento binomial ao experimento

- a) Que consiste em n ensaios de Bernoulli
- b) Cujos ensaios são independentes
- c) Para o qual a probabilidade de sucesso em cada ensaio é sempre igual a p , com $0 < p < 1$.

A variável aleatória X , correspondente ao número de sucessos num experimento binomial, tem distribuição binomial $B(n; p)$, com função de probabilidade

Notação:

$$X \sim B(n; p)$$

Função de probabilidade:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n.$$

- Esperança

$$E(X) = np.$$

- Variância

$$Var(X) = np(1 - p)$$

Exemplo: Considere o lançamento de uma moeda 20 vezes. Qual a probabilidade de que caia a face cara exatamente 8 vezes?
Qual o número esperado de caras em 20 lançamentos?

Resolução. X = número de caras em 20 lançamentos,

$$X \sim B(20; 0,5)$$

$$P(X = k) = C(20, k) \cdot 0,5^k \cdot 0,5^{20-k}, \quad k = 0, 1, \dots, 20$$

$$P(X = 8) = C(20, 8) \cdot 0,5^8 \cdot 0,5^{12} = 125.970 \cdot 0,5^{20} \approx 0,1201$$

$$E(X) = n \cdot p = 20 \cdot 0,5 = 10$$

Exemplo: Em um aplicativo, 40% dos usuários que recebem uma notificação clicam nela. Qual a probabilidade de que pelo menos 2 usuários cliquem, num momento em que a notificação foi enviada para 20 usuários?

Resolução: X =número de usuários que clicam, entre 20,

$$X \sim B(20; 0,4)$$

Pelo menos 2 significa $X \geq 2$. Logo,

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1)$$

- $P(X = 0) = C(20,0) \cdot 0,4^0 \cdot 0,6^{20} = 0,6^{20} \approx 0,000004$
- $P(X = 1) = C(20,1) \cdot 0,4^1 \cdot 0,6^{19} = 20 \cdot 0,4 \cdot 0,6^{19} \approx 0,00049$

$$\text{Portanto, } P(X \geq 2) \approx 1 - 0,000004 - 0,00049 = 0,99947$$

Exemplo: Seja $X \sim B(5; 0,4)$. Calcule a distribuição de probabilidade de X .

Observação: A distribuição de probabilidade de X lista todos os valores que X pode assumir e a probabilidade de cada um. Aqui, X conta os sucessos em 5 ensaios, então os valores possíveis são 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Cada probabilidade vem da fórmula da binomial, e a soma de todas elas é 1, porque X sempre assume um desses valores.

Fórmula geral da distribuição de probabilidade:

$$P(X = k) = C(5, k) \cdot 0,4^k \cdot 0,6^{5-k}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

Cálculo de cada caso:

- $P(X = 0) = C(5, 0) \cdot 0,4^0 \cdot 0,6^5 = 1 \cdot 1 \cdot 0,07776 = 0,07776$
- $P(X = 1) = C(5, 1) \cdot 0,4^1 \cdot 0,6^4 = 5 \cdot 0,4 \cdot 0,1296 = 0,2592$
- $P(X = 2) = C(5, 2) \cdot 0,4^2 \cdot 0,6^3 = 10 \cdot 0,16 \cdot 0,216 = 0,3456$
- $P(X = 3) = C(5, 3) \cdot 0,4^3 \cdot 0,6^2 = 10 \cdot 0,064 \cdot 0,36 = 0,2304$
- $P(X = 4) = C(5, 4) \cdot 0,4^4 \cdot 0,6^1 = 5 \cdot 0,0256 \cdot 0,6 = 0,0768$
- $P(X = 5) = C(5, 5) \cdot 0,4^5 \cdot 0,6^0 = 1 \cdot 0,01024 \cdot 1 = 0,01024$

Tabela da distribuição:

x	0	1	2	3	4	5
P(X=x)	0,07776	0,2592	0,3456	0,2304	0,0768	0,01024

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 6: 6.6.3, 6.6.4
- Montgomery & Runger — Cap. 3: 3.5, 3.7
- Magalhães & Lima — Cap. 3: 3.2, 3.3
- Morettin — Cap. 4: 4.4, 4.5

Atividades referentes à aula (continuação)

Exercícios recomendados:

- Bussab & Morettin — Cap. 6: Problemas 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28
- Magalhães & Lima — Cap. 3 (3.4 Exercícios): 16, 17, 18, 19, 26 e 27
- Montgomery & Runger — Cap. 3: 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4 e 3.7.6
- Morettin — Cap. 4: Exercícios 3, 4, 5, 7 e 8